

Trabajo Práctico Nº 5

1. Crear un paquete de sobrecarga que contenga tres procedimientos llamados **'que_soy'**. El primer procedimiento debe aceptar un VARCHAR2 como parámetro de entrada, el segundo un NÚMERO y el tercero una FECHA. Cada procedimiento debe mostrar un mensaje simple para mostrar qué tipo de datos se le pasó. Por ejemplo, el primer procedimiento podría ser "Aquí soy un Varchar2". Escribir el bloque anónimo para poder probar el paquete.
2. Modificar el paquete de sobrecarga creado en el punto 1 para que tenga un cuarto procedimiento, también llamado **'que_soy'**, que acepte dos parámetros de entrada: uno de tipo NUMBER y el otro VARCHAR2.
3. Modificar nuevamente el paquete de sobrecarga creado en el punto 1 para agregar un quinto procedimiento, también llamado **'que_soy'**, que acepte dos parámetros de entrada: uno de tipo NUMBER y el otro DATE. ¿Qué pasaría si los parámetros fueran del mismo tipo que el cuarto procedimiento creado en el punto 3?
4. Crear la especificación para el paquete **'control_emp_pqt'**. La especificación debe declarar una constante y dos procedimientos, como sigue:
 - **g_max_tiempo_de_servicio** cuyo tipo de datos es NUMBER, inicializado en 100.
 - **ctrl_alta** con parámetro de entrada del mismo tipo de dato que la fecha de alta de la tabla empleados.
 - **ctrl_dpt_gerente** con dos parámetros de entrada que tienen los mismos tipos de datos que el id y gerente_id de los registros de la tabla empleados.

Crear el cuerpo del paquete **'control_emp_pqt'**. Tener en cuenta que El código para **ctrl_alta** debería levantar una excepción de error si el empleado fue contratado hace más de 100 años (usar la constante **g_max_tiempo_de_servicio**). El procedimiento, **ctrl_dpt_gerente**, acepta dos parámetros de entrada: el id del empleado y el id de su gerente. El código debe encontrar al gerente del departamento del empleado y verificar si este gerente tiene el mismo id que el segundo parámetro. Si el control es exitoso indicarlo con un mensaje (por ejemplo, "Datos correctos"); si son diferentes, generar un error de aplicación. Incluya un controlador de excepciones para NO_DATA_FOUND.

5. Crear un paquete sin cuerpo llamado **'cons_conversion_tiempo'** que contenga constantes que se puedan usar para convertir:
 - días en horas, minutos y segundos,
 - horas en días, minutos y segundos,
 - minutos en días, horas y segundos, y
 - segundos en días, horas y minutos.

Crear un bloque anónimo que use las constantes del paquete para mostrar las siguientes conversiones.

De	A	A	A
2.5 días	Horas	Minutos	Segundos
1.8 horas	Días	Minutos	Segundos
13 minutos	Días	Horas	Segundos
720 segundos	Días	Horas	Minutos

Su salida debe tener cuatro líneas formateadas como "x días son x horas o x minutos o x segundos", usando las unidades apropiadas en cada línea.

6. Crear un paquete llamado **'saludos'** que contenga tres procedimientos públicos llamados **proc_1**, **proc_2** y **proc_3**. Cada uno de estos procedimientos debe usar DBMS_OUTPUT.PUT_LINE() para mostrar el mensaje "Hola desde Proc x" donde "x" es 1, 2 o 3, según corresponda. Además, **proc_1** debería llamar a **proc_2** y **proc_2** debería llamar a **proc_3**, por lo que debe incluir una referencia a **proc_2** desde **proc_1** y una referencia a **proc_3** desde **proc_2**.
7. Crear y ejecutar un bloque anónimo que muestre los tres mensajes del paquete **'saludos'** con sólo una llamada de procedimiento.
8. Modificar la especificación del paquete **'saludos'** (no el cuerpo) para que sólo **proc_1** sea público y **proc_2** y **proc_3** sean privados. Volver a compilar el paquete y describalo (DESCRIBE).
9. Crear un paquete sin cuerpo llamado **'cons_conversion_superficie'** que contenga constantes que se puedan usar para convertir de:
 - Metros cuadrados a pie cuadrado,
 - Acres a metros cuadrados,
 - Hectáreas a acres, y
 - Pies cuadrados a hectáreas.

Crear un bloque anónimo que realice conversiones de superficies usando las constantes del paquete para probarlas.